[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

| Background

- ✓ 진법에 대한 이해와 활용
- ✓ 조합적 문제 해결에 대한 이해와 활용
- ✓ 컴퓨팅 사고력 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 16진수와 2진수 변환을 할 수 있다.
- ✓ 완전탐색을 통해 조합적 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 논리 및 연산에 대해 설명할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- **1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

  algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- **3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- **문제별로 부분 점수가 부여된다.**
- **주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.**
- **import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)**

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- **1번 40점, 2번 25점, 3번 35점**

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

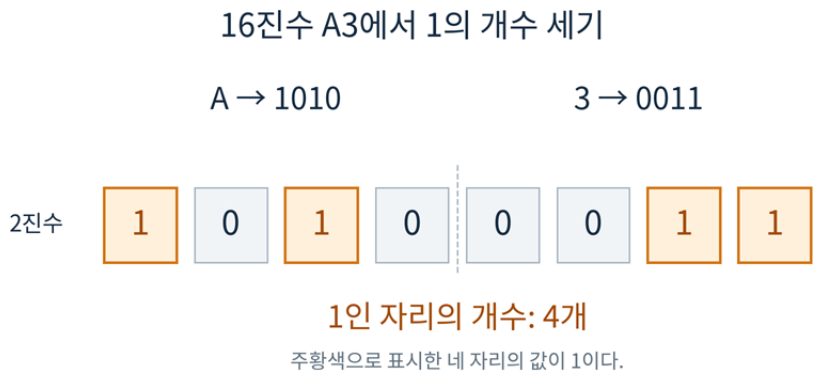
※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

| 문제1 : 1의 개수 (배점 : 40점)

import 사용금지

1자리 이상 10자리 이하의 16진수 H가 주어진다.H의 각 자리를 왼쪽부터 차례대로 4자리 2진수로 변환한 뒤, 변환한 결과를 이어 붙인다. 이때 각 자리의 앞에 있는 0도 생략하지 않는다. 변환한 2진수에서 값이 1인 자리의 개수를 구하여라. 예를 들어, A3에서 A는 1010, 3은 0011로 변환된다. 따라서 A3은 10100011로 나타내며, 1이 4개이므로 답은 4이다.



[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 TC가 주어진다.
다음 TC개의 줄에는 16진수 H가 하나씩 주어진다.

- 1 ≤ TC ≤ 100
- H의 길이는 1자리 이상 10자리 이하이다.
- H는 0~9 또는 대문자 A~F로 구성된다.
- 맨 앞에 0이 올 수 있으며, 0도 유효한 입력이다.
- 0x 접두사는 주어지지 않는다.

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

[출력]

각 테스트케이스마다 #테스트케이스번호 답 형식으로 한 줄에 출력한다.

번호는 1부터 시작한다.

```
[입력 예시]
3
A3
0
05

(algo1_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]
#1 4
#2 0
#3 2

(algo1_sample_out.txt 참고)
```

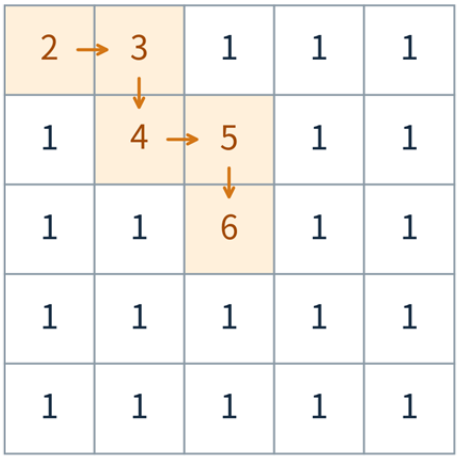
[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

| 문제2 : 다섯 숫자의 곱 (배점 : 25점)

import 사용금지

각 칸에 0부터 9까지의 정수가 들어 있는 5×5 배열이 주어진다.
배열의 어느 칸에서나 시작하여 상하좌우로 인접한 칸으로 한 칸씩 이동하면서 숫자를 선택한다. 시작 칸을 포함해 정확히 5개의 서로 다른 칸을 선택했을 때, 선택한 다섯 숫자의 곱의 최댓값을 구하여라.
이동 중에 방향을 바꿀 수 있다.
대각선이나 배열 밖으로 이동할 수 없다.
한 경로에서 같은 칸을 다시 선택할 수 없다.
아래 예시에서는 2 → 3 → 4 → 5 → 6을 선택하면 곱이 720이다. 나머지 숫자가 모두 1이므로 최댓값은 720이다.

상하좌우로 이동하며 5칸 선택



$2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$

같은 칸은 다시 선택하지 않는다.

[Python트랙] 과목평가6 – 알고리즘 응용

[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 TC가 주어진다.

각 테스트케이스마다 5개의 줄에 배열이 주어지며, 각 줄에는 5개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다.

- 1 ≤ TC ≤ 100
- 각 칸의 값은 0 이상 9 이하이다.
- 배열 크기는 항상 5×5이며, 별도의 크기 입력은 없다.

[출력]

각 테스트케이스마다 #테스트케이스번호 최댓값 형식으로 출력한다. 번호는 1부터 시작한다.

```
[입력 예시]
3
2 3 1 1 1
1 4 5 1 1
1 1 6 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
...

(algo2_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]
#1 720
#2 32
#3 500

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

[Python트랙] 과목평가6 - 알고리즘 응용

| 문제3 : 서술형 (배점 : 35점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

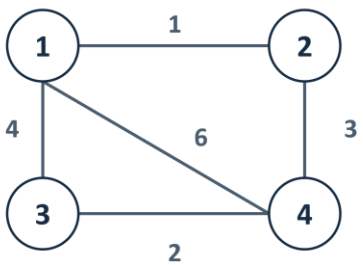
3-1. 명제 p, q에 대한 조건명제 p → q의 진리표를 완성하시오.
빈칸에 진릿값을 T(참) 또는 F(거짓)로 써넣으시오.
(답안은 윗칸부터 T 또는 F로 표시. 작성 예 : T T F F)

p	q	p → q
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

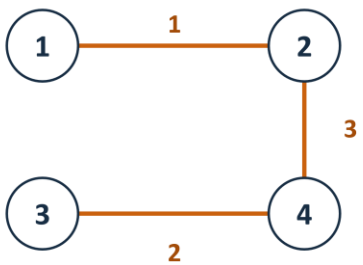
3-2. BFS(너비우선탐색)에 대해 간단히 설명하시오.

3-3. 다음 그래프에서 Kruskal 알고리즘으로 최소 신장 트리(MST, Minimum Spanning Tree)를 구하는 경우, 간선의 선택 순서를 간단히 표시하시오.
(예) 1-2, 2-4, 3-4

가중치 무방향 그래프



MST 예시



간선 가중치의 합: 6